

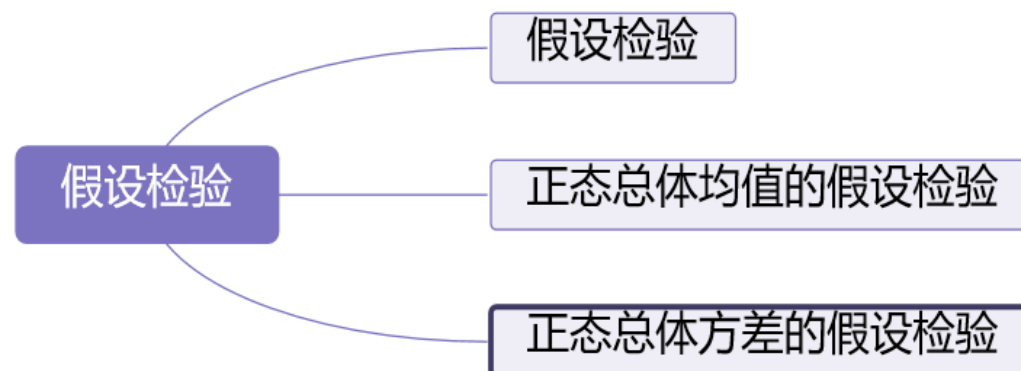


PART 08

第八章 假设检验

——假设检验的概念



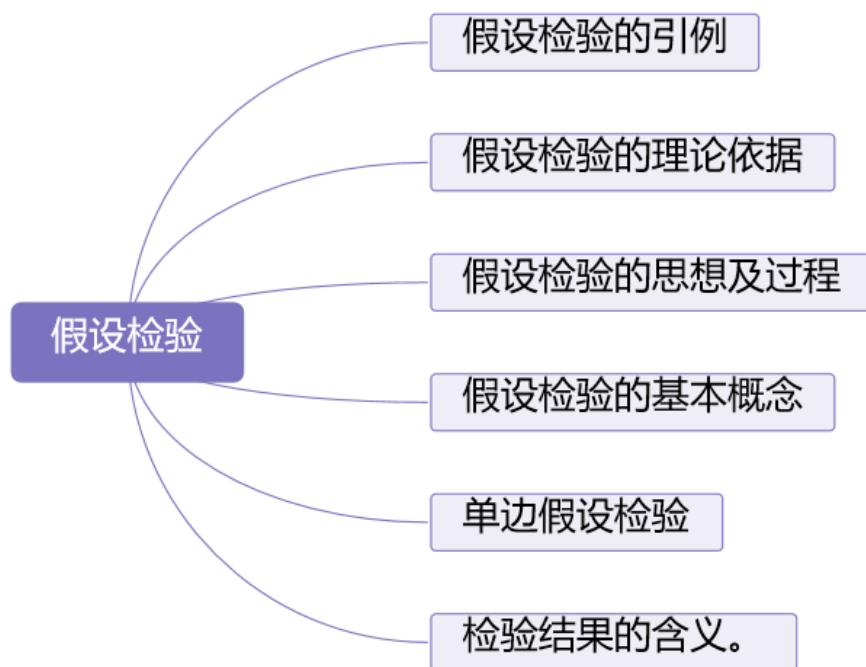




§ 1 假设检验

概率论与数理统计

3



Warming up

5
概率论与数理统计 5

自从小学数学课上
弯腰捡了一支笔，
从此再也没有听懂数学课

来一个电击帽吧，
提高数学学习能力，
最新黑科技呢



调节神经元活动会在数字能力方面产生特定且持久的变化

[Modulating neuronal activity produces specific and long-lasting changes in numerical competence](#) R Cohen Kadosh, S Soskic, T Luculano, R Kanai, V Walsh Current Biology 2010,20 (22), 2016-2020

经颅随机噪声刺激减轻了数学学习任务中增加的难度

[Transcranial random noise stimulation mitigates increased difficulty in an arithmetic learning task](#) T Popescu, B Krause, DB Terhune, O Twose, T Page, G Humphreys, Neuropsychologia 2016,(81), 255-264

经颅直流电刺激促进联想学习并改变灵长类动物大脑的功能连接

[Transcranial direct current stimulation facilitates associative learning and alters functional connectivity in the primate brain](#) MR Krause, TP Zanos, BA Csorba, PK Pilly, J Choe, ME Phillips, A Datta, Current Biology 2017,27 (20), 3086-3096.



试验现场（图源波士顿大学）

刺激程序只要进行25分钟，就能够让六七十岁的受试者工作记忆能力等同于二十来岁的对照受试者，效果至少能持续50分钟

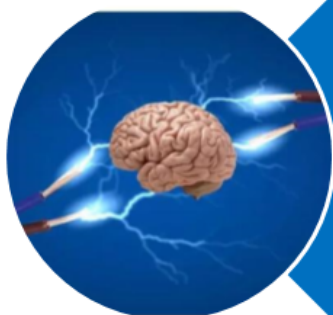


Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits RMG Reinhart, JA Nguyen

Nature neuroscience 2019, 22 (5), 820-827



墨尔本大学的神经科学家Jared Cooney Horvath提出，研究里进行的记忆测试，虽然结果表现出了统计学意义，但是实际能否具有临床或者真实世界意义还不好说



温馨提示：千万不要在家自己电自己啊！研究者在试验中用的电刺激频率是根据患者自身定制的，统一频率没有用的噢！而且反向干扰还能够降低工作记忆能力，可别把自己电傻咯



假设检验是对总体的未知参数或总体服从的分布等，首先提出某种假设，例如假设未知参数为某一常数或总体服某已知分布等，然后由样本提供的信息，对所做假设的“真实性”做出否定还是不否定，即拒绝还是接受的判定。



假设检验问题两大类

参数假设检验：

对总体中某个数字特征或分布中的参数提出假设检验。

非参数假设检验：

对总体的分布、总体间的独立性以及是否同分布等方面的检验。

例 某班学生的一次考试成绩为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 问学生的考试成绩 X 是否服从正态分布?

学生的考试成绩可以看作是总体 X 的样本观察值, 该例题相当于提出这样一个问题

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

然后要求从样本出发, 检验它是否成立。

非参数假设检验:

例 设现有研究者想要检验同样的大脑刺激，对学生参加标准化的数学测验的作用，已知学生总体在该测验得到的分数为正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ ， $\mu_0 = 80$ ， $\sigma = 20$ 。研究者计划一个 $n=25$ 的样本。该学生样本每天学习30分钟，同时顶叶和额叶接受电流刺激。4周后，学生参加标准化测验，得到样本均值 $\bar{X} = 89$ ，问电刺激是否对数学的学习有作用？

总体1：未接收电刺激的学生总体， $\mu_0 = 80$

总体2：接受电刺激的学生总体， $\mu \neq 80$

$H_0: \mu = 80$, $H_1: \mu \neq 80$,

检验它是否成立。

参数假设检验

